

H Repa

Collection dirigée par Jean-Marie Brébéc

Électromagnétisme

1^{re} année
MPSI-PCSI-PTSI



HACHETTE
Supérieur



Électromagnétisme

1^{re} année MPSI-PCSI-PTSI

Jean-Marie BRÉBEC

Professeur en classes préparatoires au lycée Saint-Louis à Paris

Thierry DESMARAIS

Professeur en classes préparatoires au lycée Vaugelas à Chambéry

Marc MÉNÉTRIER

Professeur en classes préparatoires au lycée Thiers à Marseille

Bruno NOËL

Professeur en classes préparatoires au lycée Champollion à Grenoble

Régine NOËL

Professeur en classes préparatoires au lycée Champollion à Grenoble

Claude ORSINI

Professeur honoraire en classes préparatoires au lycée Dumont-d'Urville à Toulon



HACHETTE
Supérieur

22. *doc.* 9 : © Philippe Burlot.

92. *doc.* 20 : Photo auteur.

122. *doc.* 10 et 11 : © Philippe Burlot.

Composition et mise en page : *Soft Office*

Maquette intérieure : *S.G. Création et Pascal Plottier*

Maquette de couverture : *Alain Vambacas*

© HACHETTE LIVRE 2003, 43, quai de Grenelle 75905 Paris Cedex 15

I.S.B.N. 978-2-0118-1757-0

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1^{er} de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français de l'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins 75006 Paris), constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Préface

Cette collection concerne les nouveaux programmes des classes préparatoires aux Grandes Écoles, mis en application à la rentrée de septembre 2003 pour les classes de première année MPSI, PCSI et PTSI.

- Les auteurs ont fait en sorte de placer les mathématiques à leur juste place, en privilégiant la réflexion et le raisonnement physique et en mettant l'accent sur les paramètres significatifs et les relations qui les unissent.
- La physique est une science expérimentale et doit être enseignée en tant que telle. Les auteurs ont particulièrement soigné la description des dispositifs expérimentaux sans négliger la dimension pratique. Souhaitons que leurs efforts incitent professeurs et élèves à améliorer ou à susciter les activités expérimentales toujours très formatrices.
- La physique n'est pas une science désincarnée, uniquement préoccupée de spéculations fermées aux réalités technologiques. Chaque fois que le sujet s'y prête, les auteurs ont donné une large place aux applications scientifiques ou industrielles, propres à motiver nos futurs chercheurs et ingénieurs.
- La physique n'est pas une science aseptisée et intemporelle, elle est le produit d'une époque et ne s'exclut pas du champ des activités humaines. Les auteurs n'ont pas dédaigné les références à l'histoire des sciences, aussi bien pour décrire l'évolution des modèles théoriques que pour replacer les expériences dans leur contexte.

L'équipe d'auteurs, coordonnée par Jean-Marie BRÉBEC, est composée de professeurs de classes préparatoires très expérimentés, qui possèdent une longue pratique des concours des Grandes Écoles et dont la compétence scientifique est unanimement reconnue. Cette équipe a travaillé en relation étroite avec les auteurs des collections DURANDEAU et DURUPHY du second cycle des classes de lycée ; les ouvrages de classes préparatoires s'inscrivent donc dans une parfaite continuité avec ceux du secondaire, tant dans la forme que dans l'esprit.

Gageons que ces ouvrages constitueront de précieux outils pour les étudiants, tant pour une préparation efficace des concours que pour l'acquisition d'une solide culture scientifique.

J.-P. DURANDEAU

ommaire

<u>1</u>	DISTRIBUTIONS DE CHARGES	5
<u>2</u>	CHAMP ÉLECTROSTATIQUE	17
<u>3</u>	POTENTIEL ÉLECTROSTATIQUE	39
<u>4</u>	LE THÉORÈME DE GAUSS	61
<u>5</u>	DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE	81
<u>6</u>	DISTRIBUTIONS DE COURANTS	101
<u>7</u>	CHAMP MAGNÉTIQUE	116
<u>8</u>	LE THÉORÈME D'AMPÈRE	141
<u>9</u>	DIPÔLE MAGNÉTIQUE	162
<u>10</u>	LA FORCE DE LORENTZ	175
	ANNEXE	205
	INDEX	207

Distributions de charges

1

Introduction

La matière est constituée d'électrons, de protons et de neutrons. Pour décrire les propriétés de ces particules, il est nécessaire de leur associer une grandeur physique appelée charge électrique.

En étudiant les propriétés et les interactions des ensembles (ou distributions) de charges électriques, nous définirons le cadre de l'électromagnétisme adopté dans cet ouvrage.

O B J E C T I F S

- Choisir un modèle de description des distributions de charges.
- Reconnaître leurs symétries.

P R É R E Q U I S

- Expériences élémentaires d'électrisation vues dans le cycle secondaire.

La charge électrique

1.1. Électrisation – Charge élémentaire

1.1.1. Expériences qualitatives

Les expériences d'électrisation sont connues depuis l'Antiquité ; celles-ci (vues dans les classes antérieures) mettent en évidence quelques propriétés électriques de la matière :

- certains matériaux (verre, plexiglas...) possèdent, lorsqu'ils ont été frottés avec d'autres matériaux, la propriété d'attirer des corps légers. Nous disons qu'ils ont été électrisés ;
- les interactions observables entre corps électrisés conduisent à distinguer deux types d'électrisation. Deux objets semblablement électrisés se repoussent et, dans le cas contraire, ils s'attirent.

L'étude quantitative des lois d'attraction et de répulsion fut réalisée par A. de Coulomb (1736-1806), qui proposa sa loi d'interaction en 1785.

1.1.2. Particules et charges élémentaires

Des expériences datant de la fin du XIX^e siècle (J.-J. Thomson, 1856-1940 et J. Perrin, 1870-1942) conduisent à une interprétation de la matière en termes de corpuscules élémentaires pouvant porter des charges électriques positives ou négatives.

L'unité de charge est le coulomb, noté C.

- Les *protons*, chargés positivement, constituent avec les *neutrons*, de charge nulle, les noyaux des atomes.
- Les *électrons*, chargés négativement, constituent l'enveloppe (*nuage électronique*) de ces mêmes atomes.
- La charge de l'électron vaut $-e = -1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Fait remarquable, celle du proton lui est exactement opposée ; elle est égale à $+e$.

Lors des expériences classiques d'électrisation, les charges positives, liées aux noyaux, restent au sein des supports matériels. On obtient une électrisation positive ou négative des objets utilisés lorsque des électrons sont respectivement arrachés ou apportés.

Les charges observées sont toujours des multiples entiers de la charge élémentaire e : la charge électrique est quantifiée.

Remarque

Les *quarks*, constituants ultimes de la matière nucléaire connus à ce jour, portent des charges multiples entiers de $\frac{e}{3}$. Ils ne sont pas observés isolément, mais à l'intérieur de structures dont la charge est un multiple entier de e .

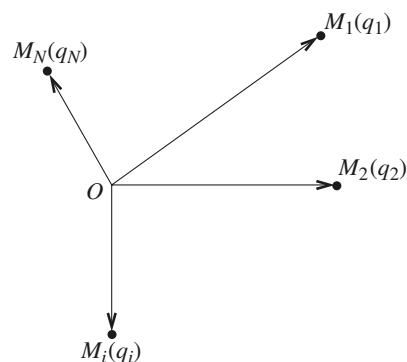
1.2. Conservation de la charge

La charge électrique est une grandeur fondamentale qui intervient dans les expressions des champs électromagnétiques créés par des distributions de charges statiques ou mobiles (courants).

Toutes les interactions connues à ce jour (collisions de particules dans les accélérateurs, réactions chimiques, etc.) ont la propriété de conserver la charge électrique. En outre, cette grandeur est *indépendante* du référentiel d'observation.

Pour un système fermé, c'est-à-dire n'échangeant pas de matière avec l'extérieur, la charge électrique est constante et elle est la même pour tous les observateurs.

La charge électrique est une *grandeur indépendante du référentiel* d'observation.



Doc. 1. Distribution de N charges ponctuelles.

2 Distributions de charges

2.1. Charges ponctuelles

Une *particule* est en général un objet d'extension spatiale très limitée. L'extension d'un nucléon (composant du noyau d'un atome : proton ou neutron), par exemple, est de l'ordre du fermi ou femtomètre (10^{-15} m).

Les lois de l'électromagnétisme donnent une description satisfaisante du comportement des particules chargées tant que les distances mises en jeu restent grandes devant cette distance élémentaire.

Assimiler les particules élémentaires chargées à des points matériels portant une charge constitue ainsi une approximation convenable.

Nous définirons une distribution de N charges ponctuelles par l'ensemble des positions $\vec{r}_i = \overrightarrow{OM_i}$ des charges q_i , i variant de 1 à N (doc. 1).

2.2. Modélisation d'une répartition de charges

2.2.1. Échelle microscopique

À l'échelle microscopique, caractérisée par une longueur notée d , la structure de la matière apparaît *discontinue*.

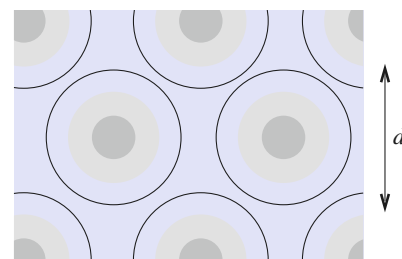
Dans un milieu condensé (solide, liquide), cette distance d sera de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres, car la taille d'un atome est de l'ordre de 0,1 nm.

Ainsi, dans un cristal, les distances séparant les atomes ou les ions varient environ de 0,2 nm à 1 nm.

Pour un observateur capable d'une observation microscopique du milieu, celui-ci pourrait avoir un aspect semblable à celui représenté par le document 2.

Remarque

L'utilisation d'un microscope à effet tunnel permet ce genre d'observation. Grâce à cet appareil, il est par exemple possible d'observer la surface d'un solide en distinguant les couches d'empilement des atomes le composant.



Doc. 2. Répartition de charges à l'échelle microscopique.

Application 1

Ordre de grandeur de d dans un plasma

Évaluer l'ordre de grandeur de la longueur caractéristique d pour un plasma, milieu ionisé constitué d'électrons et d'ions de densités identiques $n = 10^{21} \text{ m}^{-3}$.

Si nous associons à chaque particule un volume égal à d^3 , un ordre de grandeur de d s'établit à :

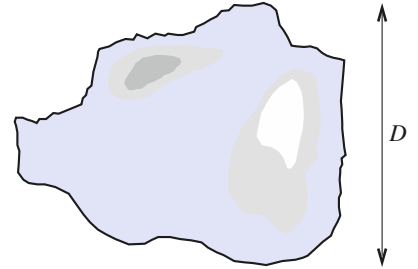
$$d = \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = 10^{-7} \text{ m} = 10^2 \text{ nm}.$$

2.2.2. Échelle macroscopique

L'échelle macroscopique est fixée par une longueur caractéristique D définie à partir des caractéristiques significatives directement perceptibles à l'examen de l'objet étudié : dimensions latérales, périodes spatiales pour les objets de très grandes dimensions à structure périodique, etc.

Dans la plupart des cas, cette longueur D est très largement supérieure à la longueur microscopique d .

Une représentation macroscopique d'un objet est donnée document 3, où les zones plus (ou moins) sombres symbolisent une concentration plus (ou moins) forte de charges électriques.



Doc. 3. Observation à l'échelle macroscopique.

2.2.3. Échelle mésoscopique

À l'échelle microscopique, la structure de la matière est discontinue. Les entités microscopiques sont considérées explicitement et cette particularité se prête mal à l'étude de leurs comportements d'ensemble.

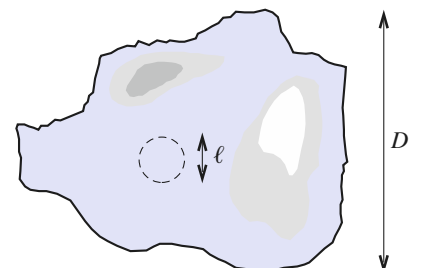
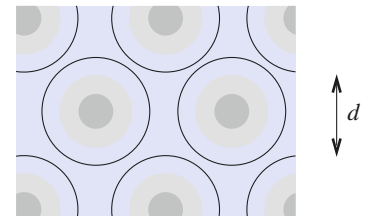
À l'échelle macroscopique, la description des objets est imprécise et elle ne permet pas de prévoir leurs comportements.

Pour lever ce dilemme il est nécessaire d'introduire une troisième échelle, dite mésoscopique. Cette échelle, intermédiaire entre l'échelle microscopique de longueur caractéristique d et l'échelle macroscopique de longueur caractéristique D , est définie par une longueur caractéristique ℓ satisfaisant à la double inégalité $d \ll \ell \ll D$.

Sous réserve de l'existence d'une telle échelle, il sera possible de donner une description locale des objets étudiés avec les deux avantages suivants :

- comme $\ell \gg d$, il est possible de définir convenablement la *grandeur locale moyenne* des grandeurs attachées aux entités microscopiques, puisqu'un volume ℓ^3 contient un très grand nombre de ces entités. Cette opération de *lissage* ou de *nivellement* fait de la valeur locale une grandeur variant continûment. Il est dès lors possible d'adopter une description des objets en termes de milieux continus ;
- comme $\ell \ll D$, le volume ℓ^3 reste très petit à l'échelle macroscopique, et, de ce fait, la description locale est une description précise de l'objet étudié.

Le document 4 résume les propriétés des trois échelles examinées.



Doc. 4. Échelles microscopique d , mésoscopique ℓ et macroscopique D .

À une échelle macroscopique, les distributions de charges (entités microscopiques) seront représentées à l'aide d'une grandeur nivelée à une échelle mésoscopique : la densité de charges.